

Exercice 1

1. La somme des probabilités est égale à 1, donc :

$$P(X = 18) = 1 - 0,4 = 0,6$$

x_i	12	18
$P(X = x_i)$	0,4	0,6

2. a) L'espérance de X est :

$$E(X) = 12 \times 0,4 + 18 \times 0,6 = 4,8 + 10,8 = 15,6$$

- b) La variance de X est :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = 12^2 \times 0,4 + 18^2 \times 0,6 = 57,6 + 194,4 = 252$$

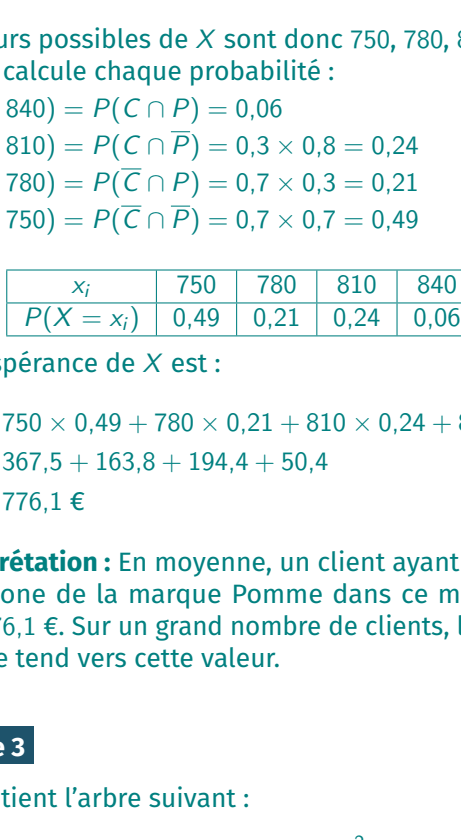
$$V(X) = 252 - 15,6^2 = 252 - 243,36 = 8,64$$

- c) L'écart-type de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{8,64} \approx 2,94$$

Exercice 2

1. L'arbre de probabilités est le suivant :



2. On cherche $P(C \cap P)$. D'après la règle des probabilités composées (branche C puis P) :

$$P(C \cap P) = P(C) \times P_C(P) = 0,3 \times 0,2 = 0,06$$

3. P est réalisé selon deux chemins incompatibles : $(C \cap P)$ et $(\bar{C} \cap P)$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(P) &= P(C \cap P) + P(\bar{C} \cap P) \\ &= P(C) \times P_C(P) + P(\bar{C}) \times P_{\bar{C}}(P) \\ &= 0,3 \times 0,2 + 0,7 \times 0,3 \\ &= 0,06 + 0,21 = 0,27 \end{aligned}$$

4. On cherche $P_P(\bar{C})$, la probabilité que le client n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire sachant qu'il a acheté la coque de protection. D'après la formule de Bayes :

$$P_P(\bar{C}) = \frac{P(\bar{C} \cap P)}{P(P)} = \frac{0,7 \times 0,3}{0,27} = \frac{0,21}{0,27} = \frac{7}{9} \approx 0,778$$

5. a) Les dépenses possibles correspondent aux quatre cas :

- Smartphone seul : $X = 750$ €
- Smartphone + assurance : $X = 810$ €
- Smartphone + coque de protection : $X = 780$ €
- Smartphone + assurance + coque de protection : $X = 840$ €

Les valeurs possibles de X sont donc 750, 780, 810 et 840.

- b) On calcule chaque probabilité :

- $P(X = 840) = P(C \cap P) = 0,06$
- $P(X = 810) = P(C \cap \bar{P}) = 0,3 \times 0,8 = 0,24$
- $P(X = 780) = P(\bar{C} \cap P) = 0,7 \times 0,3 = 0,21$
- $P(X = 750) = P(\bar{C} \cap \bar{P}) = 0,7 \times 0,7 = 0,49$

x_i	750	780	810	840
$P(X = x_i)$	0,49	0,21	0,24	0,06

- c) L'espérance de X est :

$$\begin{aligned} E(X) &= 750 \times 0,49 + 780 \times 0,21 + 810 \times 0,24 + 840 \times 0,06 \\ &= 367,5 + 163,8 + 194,4 + 50,4 \\ &= 776,1 \text{ €} \end{aligned}$$

Interprétation : En moyenne, un client ayant acheté un smartphone de la marque Pomme dans ce magasin dépense 776,1 €. Sur un grand nombre de clients, la dépense moyenne tend vers cette valeur.

Exercice 3

1. On obtient l'arbre suivant :



2. La probabilité d'obtenir deux boules blanches est :

$$P(B_1 \cap B_2) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

3. a) Les valeurs possibles de X sont 0, 1 et 2.
b) En utilisant l'arbre de probabilité, on obtient la loi de probabilité de X :

valeur de X	0	1	2
Probabilité	$\frac{20}{56} = \frac{5}{14}$	$\frac{30}{56} = \frac{15}{28}$	$\frac{15}{28}$

- c) L'espérance de X est :

$$E(X) = 0 \times \frac{5}{14} + 1 \times \frac{15}{28} + 2 \times \frac{3}{28} = \frac{3}{4}$$

4. Le seul cas où $Y < 0$ est quand on obtient 0 boules blanches, donc :

$$P(Y \geq 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$$

Cela signifie qu'un joueur a environ 64,3% de chances de gagner de l'argent quand il joue à ce jeu.